

RealMap으로 대한민국 지도에 데이터 시각화하기

시도별 인구밀도 맵차트 만들기

나승철

Contents

들어가며 — RealMap 소개 · 오늘 만들 것

1. 맵차트 띄우기

설치 · `createChartAsync`

`map` · 지도 버전 · 섬 배치

2. 지도에 데이터 연결하기

시리즈가 그리는 것

`data` · `dataUrl` · id 맞추기

3. 연결된 데이터를 색으로 표현하기

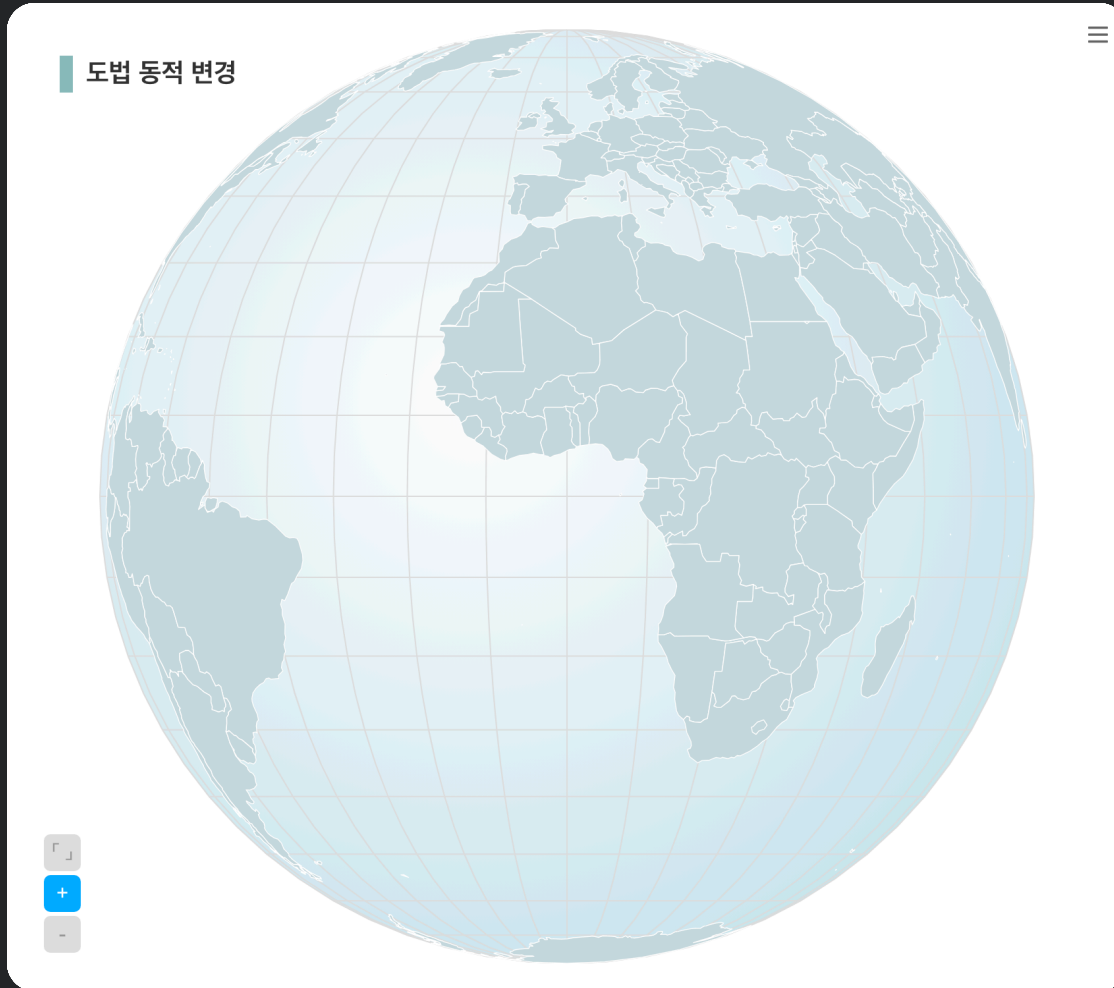
`colorScale` · `logBase`

마치며... — 정리 · 참고자료 · 세션 자료

들어가며

- RealMap 소개
- 오늘 만들 것

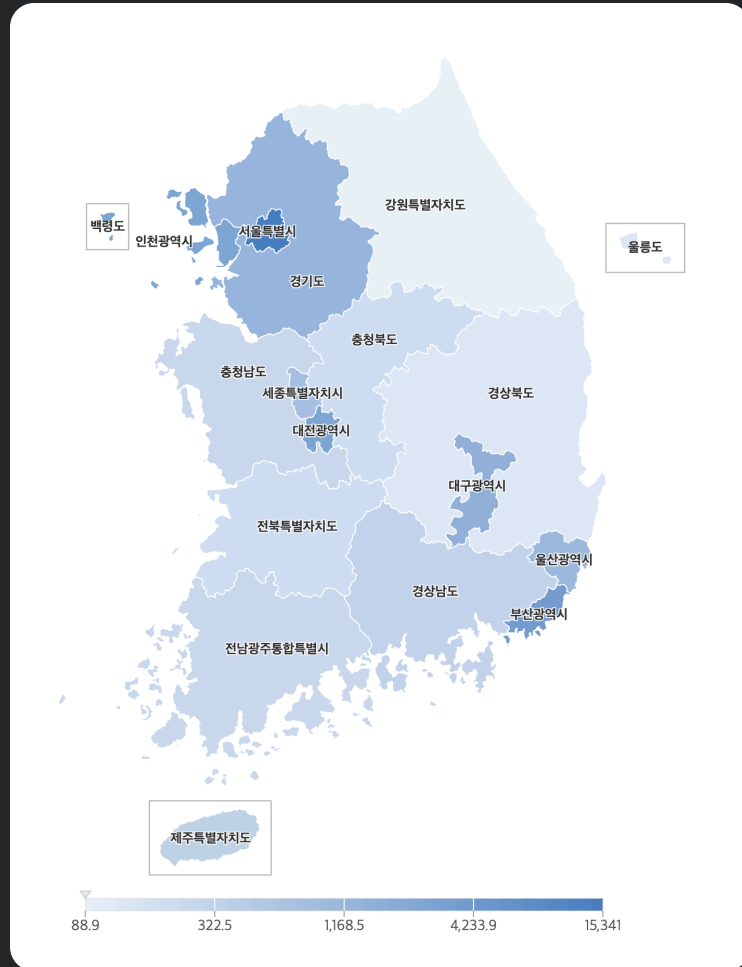
RealMap이란?



리얼맵은 지도 위에 데이터를 그리는 라이브러리입니다.

- 값에 따라 지역을 색으로 칠하는 컬러스케일
- 지역 위에 Bubble · Bar · Pie 시리즈
- Pin · Route로 위치와 흐름까지
- 한국 · 세계 지도와 여러 투영을 기본 제공

오늘 만들 것



- 시도별 인구밀도를 색으로 시각화한 맵차트
- 주요 맵차트 config
 - `map` — 시도 지도와 섬(제주·울릉·백령) 배치
 - `series` — 지도에 인구밀도 데이터 연결
 - `colorScale` — 값을 색으로 표현하는 규칙

맵차트 띄우기

- 설치하고 첫 지도 띄우기
- 지도 데이터 · 버전 · 섬 배치

준비물

리얼맵 컨테이너

```
<!-- index.html -->  
<div id="realmap" style="height: 900px;"></div>
```

- 먼저, 리얼맵을 생성할 `div` 컨테이너를 생성합니다.
- `id` 속성은 다른 HTML 요소와 겹치지 않는 `id` 로 설정합니다.
- 컨테이너의 크기를 지정해줍니다.

리얼맵 설치 및 import

```
// main.ts
import { createChartAsync } from 'realmap';
import 'realmap/realmap-style.css';

createChartAsync(document, 'realmap', {});
```

- `npm install realmap` 으로 리얼맵을 설치합니다.
- 맵차트를 생성하는 `createChartAsync` 함수를 `import` 합니다.
- 리얼맵의 스타일도 같이 `import` 합니다.

npm환경의 경우 번들러를 사용하므로 ts/js에서 css를 import합니다.
바닐라 환경이신 경우, html에서 css를 로드하시면 됩니다.

라이선스 설정

```
// main.ts
import {setLicenseKey} from 'realmap';

setLicenseKey("<<라이선스 키 입력>>");
```

- setLicenseKey함수로 라이선스를 등록합니다.
- 반드시 `createChartAsync` 호출 전에 등록해주세요.
- 라이선스는 support.realgrid.com에서 무료평가판 다운로드 가능.

지도 데이터 (링크)

받는 방법	예
CDN	<code>unpkg.com/realmap-collection/{지도 이름}</code>
파일	github.com/realgrid/realmap-collection-dist

```
{지도 버전(YYYY-MM)}/{지도_이름}-{해상도}.{geo | topo}.json  
ex: /2026-07/kr-sido-low.topo.json
```

- 해상도는 `low` · `mid` · `high` 입니다. 낮을수록 가볍고 덜 세밀합니다
- 지도 유형은 geojson, topojson 제공합니다. **topojson**을 추천드립니다.
- topojson은 용량이 20% 정도 작습니다.

지도를 설정에 넘기기

```
const config = {  
  map: {  
    url: "지도 파일 주소",  
  },  
};
```

- map의 url 옵션에 지도 파일을 받아올 주소를 입력합니다.
- CDN 주소든 직접 서빙하는 파일 경로든, **지도를 받을 수 있는 주소면 됩니다.**

투영(Projection)

```
const config = {  
  map: { url: "지도 파일 주소" },  
  body: { projection: 'mercator' },  
};
```

- `body.projection` 에 지구를 평면지도에 표시하는 방식(투영법)을 지정합니다.
- 지정하지 않으면 경위도를 그대로 좌표로 써서 **가로로 늘어나 보입니다.**
- `mercator` · `milller` · `equalearth` · `orthographic` 네 가지를 제공합니다.

섬 배치

```
map: [{  
  url: mapUrl,  
  insets: ['제주', '울릉', '백령'],  
  dokdo: 0.2,  
  padding: '0.1',  
}]
```

- `insets` 은 멀리 떨어진 섬을 박스로 끌어와 그립니다. 프리셋 이름으로 고릅니다.
- `dokdo` 는 크기가 아니라 **울릉도와의 거리**입니다. `0.2` 면 실제의 20%로 그립니다.
- `padding` 은 도(°) 단위로 적용하는 지도 여백입니다.

데이터 연결

- 시리즈가 무엇을 그리는지
- 지역과 값을 id로 연결하기

시리즈

차트 화면에 무엇을 그릴지 정하는 구성 요소입니다.

시리즈	그리는 것
맵	지역의 색 · 테두리 · 라벨
Bubble, Bar Chart	지도 위에 Bubble, Bar 차트
Pin, Route	위치, 경로 표현

- 오늘은 맵 시리즈만 다룹니다.
- `type` 을 생략하면 맵 시리즈로 간주합니다.

지역과 값 연결

데이터 — kr-sido-density.json

```
[  
  { "id": "11", "value": 15341 },  
  { "id": "23", "value": 2883 },  
  ...  
]
```

지도 — kr-sido-low.geo.json

```
{  
  "properties": { "rm-id": "11", "name": "서울특별시" },  
  "geometry": { "type": "MultiPolygon", "coordinates": [...] }  
},  
...
```

맵 시리즈는 데이터의 **id** 와 지도 영역의 **rm-id** 가 같으면 연결합니다.

지역 id 확인

지역 이름	rm-id
서울특별시	11
부산광역시	21
전남광주통합특별시	12

- 지도별 지역 아이디는 **문서 사이트에서 검색**하실 수 있습니다.
- realmap.co.kr/guide/map-ids
- 지도를 고르고 지역 이름으로 찾으면 **rm-id**가 나옵니다.

데이터를 주소로 넘기기

```
series: [{  
  dataUrl: '/kr-sido-density.json',  
}]
```

- `data` 대신 `dataUrl` 에 주소를 넘기면 리얼맵이 받아와서 연결합니다.
- 데이터를 API로 받거나 파일로 관리한다면 **코드에 값을 적지 않아도 됩니다.**
- 지도 `url` 과 마찬가지로 `createChartAsync` 로 만들어야 합니다.

값을 색으로

- 값의 범위를 색으로 바꾸기
- 치우친 값 다루기

컬러스케일

값을 색으로 바꾸는 규칙입니다.

```
colorScale: {  
  minColor: '#eaf1f9',  
  maxColor: '#4a7fc1',  
  stepCount: 4,  
},  
series: [{  
  colorScale: 0,    // 위 규칙을 이 시리즈에 적용  
}]
```

- 최소, 최대값에 대한 색만 설정하면, 범위 안의 값에 대한 색은 리얼맵이 자동으로 계산합니다.
- 범례를 몇 구간으로 나눌지는 `stepCount` 로 설정합니다.

logBase

시도	인구밀도
서울	15,341
강원	89

- 최댓값과 최솟값의 차이가 너무 크면, 대부분의 지역이 `minColor` 에 가깝게 그려집니다.
- `logBase: 10` 을 주면 이 문제를 피하고, 지역별 차이가 드러납니다.
- 범례 눈금은 원래 값으로 표시됩니다.

마치며...

- 설정 정리
- 참고자료

마치며...

정리

설정	하는 일
map	어떤 지도를 쓰고 섬을 어디에 둘지
body	투영법 등 차트 본체
series	맵 시리즈에 데이터를 연결
colorScale	값을 색으로

마치며...

Q&A

WOORI
TECH

가이드 문서	realmap.co.kr/guide/map
컬러스케일	realmap.co.kr/guide/colorscale
시리즈	realmap.co.kr/guide/series
지도 저장소	github.com/realgrid/realmap-collection-dist
라이선스 발급	support.realgrid.com

- 궁금하신 점이 있으시면 질문주세요.

발표자료 및 데모

제품별 발표자료 및 데모는 아래 링크에서 모두 제공됩니다.

제품명	링크
RealPivot2	https://github.com/realgrid/webinar/tree/main/2026-09/realpivot2
RealReport	https://github.com/realgrid/webinar/tree/main/2026-09/realreport
RealChart	https://github.com/realgrid/webinar/tree/main/2026-09/realchart
RealMap	https://github.com/realgrid/webinar/tree/main/2026-09/realmap

감사합니다.